



Abordagem integrada e inovação nas DCNT

Cecília Morais

1

Visão geral do sub-módulo: modelos integrados e inovação nas DCNT

Aula	Tema	Foco	Tipo de Atividade	Avaliação
Aula 1 27.03.2026 (3h)	Modelos integrados + VBHC + medicina personalizada + gestão preditiva	Fundamentos teóricos + aplicação inicial	Atividade prática	(Organização em grupos)
Aula 2 10.04.2026 (3h)	Estudos de caso: boas práticas internacionais	Análise crítica + benchmarking	Trabalho em grupos + debate	Trabalho prático (parte 1)
Aula 3 11.04.2026 (3h)	Inovação: tecnologias digitais, IA e big data	Aplicação tecnológica + futuro da nutrição	Laboratório conceptual + simulação	Trabalho prático (parte 2)
Aula 4 17.04.2026 (3h)				Teste de avaliação (sub-módulo 1) + Finalização dos trabalhos (submódulo)

2

Competências de aprendizagem

No final do sub-módulo deverá ser capaz de:

- 1. Compreender e aplicar modelos integrados de gestão das DCNT**, com foco na nutrição.
- 2. Avaliar práticas internacionais** e identificar elementos transferíveis para o contexto português.
- 3. Aplicar o Value-Based Health Care** à intervenção nutricional.
- 4. Identificar os princípios de medicina personalizada e gestão preditiva** em planos nutricionais.
- 5. Analisar e propor soluções inovadoras** usando tecnologias digitais, IA e big data.
- 6. Desenvolver um trabalho prático aplicado**, com análise crítica, proposta de intervenção e fundamentação científica.

3

1 — REVISÃO DA AULA 1

Reflexões sobre a aula 1:

- O VBHC é aplicável ao SNS?
- Medicina personalizada aumenta ou reduz desigualdades?
- A gestão preditiva substitui decisão clínica?
- Como equilibrar custo, ética e inovação?

4

Revisões sobre a aula 1:

Cuidados de Saúde Baseados em Valor: O Modelo dos Quatro Pilares

A transição para um sistema de saúde baseado em valor na Europa é essencial para eliminar desperdícios e garantir a sustentabilidade da cobertura universal, realocando recursos para intervenções de alto impacto através do modelo de "Valor Quadruplo" proposto pelo Painel de Especialistas da Comissão Europeia.

O Desafio da Sustentabilidade

10% a 34% de Desperdício Clínico



10% a 34%

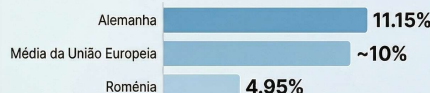
Uma parte significativa dos gastos em saúde é ineficaz ou desnecessária para o paciente.

**Variação Injustificada no Tratamento**

Existem diferenças regionais no acesso a cuidados que não dependem da necessidade médica.

**O Paradoxo do Sobreuso e Subutilização**

Enquanto se desperdiçam recursos em testes excessivos, muitos pacientes não recebem cuidados básicos essenciais.

Investimento em Saúde na UE (% PIB)**O Modelo do Valor Quadruplo (Os 4 Pilares)**

NotebookLM

Revisões sobre a aula 1:

Box 2.1. Measuring patient-reported outcomes and experiences of care

Instruments to elicit information from patients on self-reported health status, outcomes and experiences of care typically comprise questionnaires of varying length and format. These are administered in a range of ways (verbally, electronically or on paper). The two main categories of patient-reported outcome measures (PROMs) are condition-specific PROM instruments and health-related Quality of Life (QoL) instruments – commonly termed 'generic' PROMs.

Condition-specific PROMs

These are designed specifically for a condition (e.g. osteoarthritis) or a procedure (e.g. joint replacement). These PROMs are tailored to the symptoms of a specific condition, or those that a specific procedure tries to address. As such their advantage is sensitivity and specificity. Their key limitation is a lack of generalisability – that is, their results cannot be directly compared with results from instruments designed for other conditions or procedures, unless validated mapping algorithms ('crosswalks') exist to convert scores between one and the other.

Health-related QoL instruments ('generic' PROMs)

'Generic' PROMs instruments attempt to capture a broader range of physical and psychosocial domains that are considered important determinants of health-related QoL. Their advantage is that they can be compared across different conditions, procedures and interventions. For this reason they are often used in cost-utility analysis and health technology assessment (HTA).

Patient-reported experience measures (PREMs)

The patient experience is also measured using surveys or questionnaires. These can be administered in various ways and a number of approaches and questions have been developed. Questions can be tailored to a certain setting (e.g. primary, hospital, long-term care) or assess a specific aspect of care (e.g. continuity, autonomy, information provision). PREMs are now sophisticated and anchored to objective events, having moved well beyond the more subjective patient 'satisfaction' surveys of the past. They elicit scaled data across a range of dimensions including accessibility, communication, continuity and confidence. These data are now used to inform assessment and international comparisons of health systems (Schneider W, 2017[18]).

Collecting and using patient-reported data

A range of factors influence the outcomes of care as reported by patients. These factors include behaviour, adherence, age and comorbidities. But more traditional outcome measures such as readmission and mortality are subject to the same confounding variables. All data, whether patient-reported or not, have limitations and should be interpreted with the necessary caution. Like any outcome data that are used for benchmarking, confounders for patient-reported indicators should usually be adjusted in order to enable meaningful comparisons (Nuttall, Parkin and Devlin, 2013[19]).

OECD, 2019

Aula 2: Estudos de Caso Internacionais: Boas Práticas na Gestão das DCNT e Nutrição



7

Objetivos da Aula

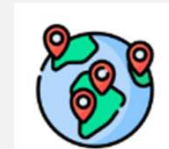
- ✓ Compreender benchmarking em saúde
- ✓ Analisar boas práticas internacionais
- ✓ Identificar fatores críticos de sucesso
- ✓ Comparar abordagens
- ✓ Preparar a Parte 1 do trabalho final

Conteúdo:

- ✓ Benchmarking
- ✓ Casos de estudo internacionais

Finlândia
Holanda
Reino Unido
Singapura e Chile

- ✓ Trabalho prático



8

1 — CONTEXTUALIZAÇÃO

O que é Benchmarking?**Benchmark****Definição** (Infopedia):**nome**

1. ponto de referência
2. modelo
3. padrão de desempenho
4. INFORMÁTICA teste de referência, prova padrão
5. indicação de altitude
6. cota de nível

adjetivo

1. de referência
 2. base
- benchmark price*
preço base
3. modelo



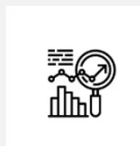
Benchmark: termo em inglês que significa **ponto de referência, padrão de desempenho** ou **referência**.

É uma ferramenta de **gestão e análise comparativa** utilizada para avaliar processos, produtos ou investimentos contra os melhores do mercado (**benchmarking**), visando **melhorias, eficiência e aumento de competitividade**.

1 — CONTEXTUALIZAÇÃO

O que é Benchmarking em Saúde?

Comparação sistemática entre **sistemas/programas**



1 — CONTEXTUALIZAÇÃO

Porquê fazer Benchmarking? (estudar Boas Práticas)

- ✓ Evitar reinventar a roda
- ✓ Aprender com evidência
- ✓ Adaptar, não copiar
- ✓ Acelerar inovação



11

1 — CONTEXTUALIZAÇÃO

Tipos de Benchmarking?

- ✓ Políticas públicas



- ✓ Programas digitais



- ✓ Modelos de cuidados



- ✓ Resultados clínicos



12

1 — CONTEXTUALIZAÇÃO



13

1 — CONTEXTUALIZAÇÃO

Considerar

- Eficácia: Resultados clínicos e populacionais
- Equidade: Impacto em grupos vulneráveis
- Sustentabilidade: Custo-efetividade + continuidade

14

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 1: Finlândia



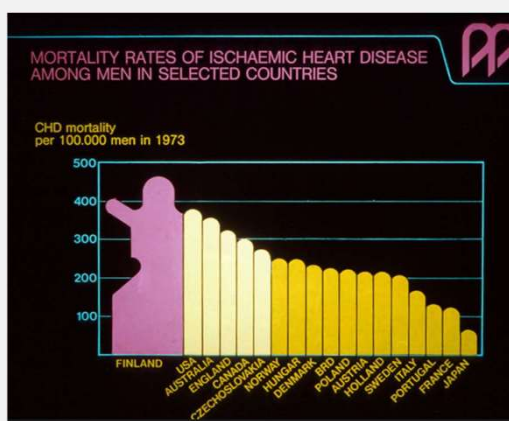
15

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 1: Finlândia



Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)



Anos 70: mortalidade cardiovascular muito elevada

- Dieta rica em sal e gordura saturada
- Baixo consumo de fruta/hortícolas
- Baixa literacia alimentar
- Elevado tabagismo

16

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 1: Finlândia



Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Estratégia:

- Foco na prevenção populacional
- Abordagem comunitária + políticas públicas
- Mudança comportamental baseada em evidência

*The primary strategy of the project **focused on prevention** rather **than treatment**. Despite the importance of treating chronic disease, only prevention has sustainable public health potential. Another consideration was to broaden the prevention strategy to an entire population...*



17

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 1: Finlândia



Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Intervenção 1: Redução de Gordura Saturada



“To reduce the cardiovascular risk factor of elevated serum cholesterol levels, the North Karelia project targeted dietary fat intake. The diet recommendation was to minimize the use of **saturated fat products (ie, hard butters and margarines, high-fat and whole milk, and fatty meats) and **transition to the use of products with low saturated fats and vegetable oils** (ie, soft butters and margarines, vegetable oils, low-fat or nonfat milk, and lean fish, poultry, and meats).”**

Campanhas + Indústria alimentar

*Between 1972 and 1977, more than 1000 **newspaper articles** were published on **nutrition** and other risk factors.*

*Furthermore, **diet was discussed in more than 150 health education meetings** and more than **300 local “parties of long life,”** where **healthy food was cooked and served** by local housewives associations to village members.*

*Hundreds of **special training seminars** were organized for **health care workers, the general public, and mass catering personnel** responsible for workplaces, schools, hospitals, and restaurants. After the initial 5-year period for the project, the government became more involved and developed **policies that increased consumers’ health consciousness through media campaigns** and led to the **food industry creating low-fat products**. The mobilization of community members and local resources in addition to national health policies and initiatives led to **major dietary changes**.*

18

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 1: Finlândia



Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Intervenção 2: Redução de Sal

Rotulagem + Campanhas + Indústria

Pioneirismo na Rotulagem: A Finlândia introduziu, na década de 1990, a **obrigatoriedade** de um aviso nos rótulos dos alimentos com elevado teor de sal, frequentemente descrito como "**alto teor de sal**" ou "**salgado**", para alertar os consumidores.

Segmentação e Educação: Além da rotulagem, a iniciativa finlandesa incluiu campanhas de educação alimentar e cooperação com a indústria para reformular produtos, tornando-os menos salgados.

Figure 8
Finnish "high salt content" warning label: "VOIMAKASSUOLAINEN" to be stated on foods with high salt content



Food industry reduced salt content in products and developed special mineral salts (with sodium replaced by potassium and magnesium).

19

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 1: Finlândia

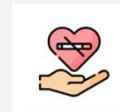


Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Outras Estratégias:

Controlo da Pressão Arterial

"The framework of this intensive prevention and control program involved **community-based activities** that offered **blood pressure detection and treatment**."



Cessação Tabágica

"Intervention activities involved health education through articles in the press, educational leaflets and pamphlets, posters, mass meetings, health services, and schools. Smoking cessation community groups were also developed and were led by a **local public health nurse**. Furthermore, **nicotine replacement therapy** was utilized. The leader of the North Karelia project was heavily involved in **tobacco control legislation**, which came into force with The Tobacco Act in 1977." ... "There was a **long-term series of television smoking cessation programming**, a requirement for all workplaces to be smoke free..."

20

Introdução ao Caso 1: **Finlândia**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Resultados/ outcomes:

- Redução do colesterol >20%
- Redução da pressão arterial
- Diminuição do tabagismo
- Mortalidade cardiovascular ↓ >80%

21

Introdução ao Caso 1: **Finlândia**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Impacto:

- Aumento da esperança de vida
- Melhoria da qualidade de vida
- Prevenção de mortes em larga escala



22

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 1: **Finlândia**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Lições para a Saúde Pública/ Políticas de Nutrição:

- Importância da prevenção
- Intervenção multissetorial
- Mudança cultural e social
- Intervenções populacionais funcionam
- Parcerias com indústria são essenciais
- Campanhas prolongadas têm impacto

Lições em termos de VBHC:

- Foco em *outcomes*
- Baixo custo, alto impacto
- Monitorização contínua
- Escalabilidade

23

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

País 1: Finlândia — Projeto North Karelia**Em síntese:**

- Redução massiva de DCV
- Intervenções nutricionais populacionais
- Parcerias com indústria
- Educação alimentar comunitária

Transferibilidade para Portugal?
(o que seria aplicável para PT)

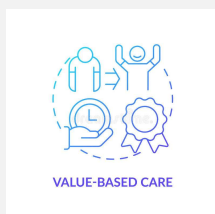


24

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)



- VBHC adotado como estratégia nacional há ~ 20 anos
- *Bundled payments*
- Equipas multidisciplinares
- Forte integração da nutrição
- Monitorização contínua

25

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Obesidade**Diabetes**

26

Introdução ao Caso 2: **Holanda**



Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Aplicação a Diabetes e Obesidade

O modelo holandês aplica-se fortemente a DCNT:

Intervenções típicas:

1. Nutrição como intervenção central

Programas estruturados de:

- Mudança alimentar
- Educação nutricional
- Coaching comportamental

 Estudos holandeses mostram:

- ↓ HbA1c
- ↓ peso
- ↓ medicação em diabetes tipo 2

Westerink et al, 2024

Introdução ao Caso 2: **Holanda**



Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Aplicação a Diabetes e Obesidade

O modelo holandês aplica-se fortemente a DCNT:

Intervenções típicas:

2. Programas multidisciplinares

Integração de:

- Nutrição
- Atividade física
- Psicologia comportamental

 Não é “consulta isolada” — é **modelo integrado de valor**

Westerink et al, 2024

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

 Aplicação a Diabetes e Obesidade

O modelo holandês aplica-se fortemente a DCNT:

 Intervenções típicas:

 3. Redesign do percurso do doente

Exemplo: pathways de diabetes

Menos fragmentação
Mais continuidade
Foco em outcomes relevantes

Westerink et al, 2024;
van den Berg et al, 2025

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

 Aplicação a Diabetes e Obesidade

O modelo holandês aplica-se fortemente a DCNT:

 Intervenções típicas:

 4. Pagamento por valor

Bundled payments (por ciclo de cuidado/ pacote de cuidados)

O Modelo de *Bundled Payments*: Pagamento por pacote → não por ato

O que Inclui o Pacote de Cuidados?

Nutrição
Atividade física
Educação terapêutica
Monitorização contínua

Incentivo a:

Prevenção
Intervenções no estilo de vida (*lifestyle*)

Westerink et al, 2024;
van den Berg et al, 2025

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Ferramentas Digitais Usadas

- Registo eletrónico
- Apps de autogestão
- Telemonitorização

A Holanda possui um sistema de saúde altamente digitalizado, onde aplicativos de autogestão (*self-management*) são frequentemente integrados aos cuidados primários (médicos de família) e seguradoras. Muitos destes apps funcionam através do **DigiD** (sistema de identidade digital segura do governo holandês).

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Ferramentas Digitais Usadas

1. Apps de Conexão com Cuidados Primários/Hospitais (E-Health)
 - Plataformas de Gestão e Comunicação com o Médico (GP)
 - Ambientes de Informação e Triagem
2. Apps de Seguradoras de Saúde (Autogestão de Custos e Serviços)
3. Apps de Saúde Específicos e Estilo de Vida

Iniciativas Governamentais

Zorg van Nu (eHealth Now): Website do Ministério da Saúde holandês que compila e recomenda diversas soluções de eHealth, incluindo apps para autogestão e segurança em casa.

ORCHA App Library (Holanda): A Holanda utiliza a biblioteca da ORCHA para avaliar a segurança clínica, técnica e de privacidade de apps de saúde.

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Papel do Nutricionista

- Avaliação inicial
- Plano individualizado
- Monitorização
- Educação alimentar

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

🍏 **Aplicação a Diabetes e Obesidade**

O modelo holandês aplica-se fortemente a DCNT:

🦋 **Intervenções típicas:**📊 **Resultados (porque são referência)**

Melhoria de outcomes clínicos
 Redução de custos desnecessários
 Maior satisfação do doente
 Forte escalabilidade nacional

👉 VBHC na Holanda = **não é piloto → é sistema**

Westerink et al, 2024;
 van den Berg et al, 2025

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Table 2 Questionnaire results

Question	Median score	IQR ¹	% Missing (n=)
Domain 1: Multidisciplinary team			
To what extent are all relevant medical and support staff sufficiently represented in your team?	4	1	0 (0)
To what extent are regular multidisciplinary progress- and improvement meetings being held?	4	2	2 (3)
To what extent is the patient involved in evaluating and improving care?	3	2	4 (6)
Domain 2: Measure and improve outcomes			
To what extent are outcomes measures (clinical and patient-reported) and casemix variables structurally being measured for the medical condition?	4	2	9 (12)
To what extent is outcome data used to improve care?	4	2	5 (7)
To what extent are individual outcome scores being discussed with patients (for shared decision-making)?	4	1	8 (11)
Domain 3: Costs and reimbursements			
To what extent is your team financially responsible? (and is able to steer on revenues and costs)	2	2	19 (27)
To what extent are the costs and reimbursements for the medical condition known?	3	1	19 (27)
To what extent are there value-based healthcare bundles with insurers companies developed or in development?	3	2	35 (49)
Domain 4: Collaboration and sharing			
To what extent are outcomes shared or compared with regional or (inter)national parties?	4	2	19 (27)
To what extent are all involved chain- or network partners involved in your team?	3	1	19 (27)
To what extent is there an external learning platform that facilitates learning based on outcomes?	3	2	20 (28)
Domain 5: IT and data			
To what extent is outcome data real time available?	4	2	11 (15)
To what extent is outcome data shared?	3	1	20 (28)
To what extent patients are given insight into their outcomes via a dashboard for consults?	3	4	16 (23)
Domain 6: Culture and responsibility			
To what extent is there trust between all healthcare professionals to discuss outcomes?	4	1	4 (5)
To what extent do all team members feel responsible for quality of care?	4	1	3 (4)
To what extent is the team being held responsible for quality of care?	4	1	9 (13)
Domain 7: Strategy and organizational policy			
To what extent does upper management focus on VBHC in strategy and policy decision-making?	4	1	24 (34)
To what extent does upper management steer on improving outcomes?	4	1	26 (36)
To what extent is value (outcomes related to costs) driven managerially?	3	1	32 (45)

1 = Interquartile range

RESEARCH
Value-based healthcare implementation in the Netherlands: a quantitative analysis of multidisciplinary team performance

Hesterink, J. J. S., van der Wal, A. C. M., van der Wal, A. C. M., van der Wal, A. C. M., and van der Wal, A. C. M.

Background Many hospitals worldwide have set up multidisciplinary Value Improvement (VI) teams that use the value-based approach to improve patient care. However, it remains unclear what the role of VBHC implementation is within these teams. We therefore studied the current state of VBHC implementation in 10 hospitals.

Methods A questionnaire was developed based on the strategic agenda for value transformation and real-world experience with VBHC implementation. The questionnaire consisted of 21 questions, grouped by seven domains, and was sent out to 25 multidisciplinary VI teams. Median scores for individual questions (scale 1–5) and average scores per domain were calculated.

Results One hundred forty of team members completed the questionnaire. The overall average score was 3.45. The full set of questionnaire items obtained the highest average score (scale 1–5). The domain 'Measure and improve outcomes' and the domain 'Collaboration and sharing' were identified as the two domains with the highest average scores (scale 1–5) and the domain 'Strategy and organizational policy' as the domain with the lowest average scores (scale 1–5). The domain 'Measure and improve outcomes' and the domain 'Collaboration and sharing' were identified as the two domains with the highest average scores (scale 1–5) and the domain 'Strategy and organizational policy' as the domain with the lowest average scores (scale 1–5).

Conclusions Our results indicate a wide range of the questionnaire domains. Improving VBHC implementation in the full set of questionnaire items is the first step in the strategic agenda for value transformation and real-world experience with VBHC implementation.

Keywords Value-based healthcare, Multidisciplinary teams, Team performance

Westerink et al, 2024

35

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Como implementam VBHC?**1. Organização por condição (ex: diabetes)**

Equipas multidisciplinares (Value Improvement Teams)

Lógica semelhante a **Integrated Practice Units (IPUs)**

👉 Incluem:

Médicos

Enfermeiros

Nutricionistas (crítico para DCNT)

Psicólogos / lifestyle coaches

Westerink et al, 2024

36

Introdução ao Caso 2: **Holanda** 

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Como implementam VBHC?



2. Medição de valor (core do VBHC)

- Outcomes clínicos + qualidade de vida
- Custos por ciclo de cuidado
- Feedback contínuo para melhoria

Westerink et al, 2024

Introdução ao Caso 2: **Holanda** 

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Como implementam VBHC?



3. Melhoria contínua baseada em dados

Equipas usam dados para:

- Redesenhar percursos clínicos
- Identificar desperdício
- Ajustar intervenções

Westerink et al, 2024

Introdução ao Caso 2: **Holanda**



Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Como implementam VBHC?

👉 4. Cultura e responsabilidade

Domínio mais forte no estudo (score mais alto)

Foco em:

- Responsabilização clínica
- Trabalho em equipa

Westerink et al, 2024

Introdução ao Caso 2: **Holanda**



Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

💡 Lições-chave

🎯 1. Nutrição = core do valor

Não é complementar
É **intervenção principal** em DCNT

📊 2. Valor mede-se em outcomes reais

HbA1c
Peso
Qualidade de vida
Redução de medicação

👥 3. Trabalho multidisciplinar é obrigatório

Nutricionista integrado na equipa
Não trabalha isolado

📈 4. Dados guiam a prática

Intervenções ajustadas continuamente
Baseadas em resultados

🌐 5. Políticas facilitam o modelo

Incentivos financeiros alinhados
Transparência obrigatória
Estratégia nacional coerente

Na Holanda, a nutrição deixou de ser suporte —
passou a ser intervenção de alto valor, medida por
outcomes e integrada no sistema.

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

💡 **Em resumo:** tipos de Outcomes

1. Outcomes de Saúde (Hard outcomes)

Mortalidade
Complicações
Biomarcadores

2. Outcomes Funcionais

Capacidade física
Autonomia
Sintomas

3. PROMs (Patient-Reported Outcome Measures)

Qualidade de vida
Saúde mental
Impacto da doença

4. PREMs (Patient-Reported Experience Measures)

Experiência do doente
Comunicação
Acesso

5. Outcomes Comportamentais (críticos em nutrição)

Dieta
Atividade física
Adesão

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Não medem só biomarcadores

Medem:

vida real do doente
Comportamentos
Experiência

➡ Outcomes **alimentares** são parte do core set, não são “extra clínico”

🎯 **Valor em saúde** mede-se não apenas em anos de vida, mas na qualidade, funcionalidade e capacidade de viver melhor — e isso passa pela nutrição.

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Tabela – Outcomes, Instrumentos e Tipos

Tipo de Outcome	Outcome específico	Instrumento de recolha	Frequência	Relevancia para o doente
 Clínico	HbA1c	Análises laboratoriais	3–6 meses	Controlo da diabetes
 Clínico	Peso / IMC	Medição clínica	Consulta	Controlo da obesidade
 Clínico	Circunferência abdominal	Medição física	Consulta	Risco cardiometabólico
 Clínico	Pressão arterial	Esfigmomanómetro	Consulta / domicílio	Risco CV
 Clínico	Perfil lipídico	Análises laboratoriais	6–12 meses	Risco cardiovascular
 Clínico	Uso de medicação	Registo clínico	Contínuo	Intensidade terapêutica
 Clínico	Complicações (retinopatia, nefropatia, etc.)	Registos clínicos + rastreios	Anual	Impacto da doença
 Clínico	Mortalidade	Registos nacionais	Longitudinal	Outcome final

Westerink et al, 2024

43

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Tabela – Outcomes, Instrumentos e Tipos

Tipo de Outcome	Outcome específico	Instrumento de recolha	Frequência	Relevância para o doente
 Funcional	Capacidade funcional	PROMIS Physical Function	6–12 meses	Autonomia
 Funcional	Energia / fadiga	PROMIS Fatigue	6–12 meses	Qualidade de vida
 Funcional	Mobilidade	EQ-5D	6–12 meses	Vida diária

Westerink et al, 2024

44

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Physical Function - Short Form 8b

Please respond to each question or statement by marking one box per row.

	Without any difficulty	With a little difficulty	With some difficulty	With much difficulty	Unable to do
1 Are you able to do chores such as vacuuming or yard work?	☐	☐	☐	☐	☐
2 Are you able to go up and down stairs at a normal pace?	☐	☐	☐	☐	☐
3 Are you able to go for a walk of at least 15 minutes?	☐	☐	☐	☐	☐
4 Are you able to run errands and shop?	☐	☐	☐	☐	☐
	Not at all	Very little	Somewhat	Quite a lot	Cannot do
5 Does your health now limit you in doing two hours of physical labor?	☐	☐	☐	☐	☐
6 Does your health now limit you in doing moderate work around the house like vacuuming, sweeping floors or carrying in groceries?	☐	☐	☐	☐	☐
7 Does your health now limit you in lifting or carrying groceries?	☐	☐	☐	☐	☐
8 Does your health now limit you in doing heavy work around the house like scrubbing floors, or lifting or moving heavy furniture?	☐	☐	☐	☐	☐

Fig. 4 Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS®) Physical Function Short Form 8b. Adapted from PROMIS Item Bank v2.0—Physical Function—Short Form 8b. © 2008–2016 PROMIS Health Organization and PROMIS Cooperative Group [35]

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 2:  **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

 **Tabela – Outcomes, Instrumentos e Tipos**

Tipo de Outcome	Outcome específico	Instrumento de recolha	Frequência	Relevância para o doente
 Qualidade de vida	Qualidade de vida global	EQ-5D-5L	6–12 meses	Bem-estar geral
 Qualidade de vida	Impacto da diabetes	Diabetes Distress Scale (DDS)	6–12 meses	Stress da doença
 Qualidade de vida	Saúde mental	PHQ-9 (depressão)	6–12 meses	Bem-estar psicológico

Westerink et al, 2024

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Tabela – Outcomes, Instrumentos e Tipos

Tipo de Outcome	Outcome específico	Instrumento de recolha	Frequência	Relevância para o doente
 Comportamental	Padrão alimentar	Questionários alimentares (FFQ, 24h recall)	6–12 meses	Base da intervenção
 Comportamental	Adesão à dieta	Escala de adesão	Consulta	Sustentabilidade
 Comportamental	Atividade física	IPAQ / wearables	Contínuo	Estilo de vida
 Comportamental	Tabagismo	Questionário	Consulta	Risco CV

Westerink et al, 2024

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 2: **Holanda**

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

Tabela – Outcomes, Instrumentos e Tipos

Tipo de Outcome	Outcome específico	Instrumento de recolha	Frequência	Relevância para o doente
 Experiência	Satisfação com cuidados	PREMs (Patient Experience Measures)	Anual	Experiência no sistema
 Experiência	Decisão partilhada	SDM-Q-9	Consulta	Envolvimento do doente

Westerink et al, 2024

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Questionário de decisão partilhada de 9 itens (Q-DP-9)

[Exemplo] Por que motivo recorreu ao seu médico/a (queixas ou diagnóstico)?

[Exemplo] Que decisão foi tomada (por exemplo, qual o tratamento instituído ou exames pedidos)?

As afirmações seguintes referem-se às experiências que referiu em cima, ao visitar o seu médico/a. Assinale a opção mais correta para si.

1. O meu médico/a informou-me explicitamente que seria necessário tomar uma decisão.

discordo totalmente	discordo maioritariamente	discordo parcialmente	concordo parcialmente	concordo maioritariamente	concordo totalmente
☐	☐	☐	☐	☐	☐

2. O meu médico/a quis saber exatamente como é que eu tencionava participar nessa decisão.

discordo totalmente	discordo maioritariamente	discordo parcialmente	concordo parcialmente	concordo maioritariamente	concordo totalmente
☐	☐	☐	☐	☐	☐

3. O meu médico/a informou-me que existiam diferentes opções de tratamento para as minhas queixas.

discordo totalmente	discordo maioritariamente	discordo parcialmente	concordo parcialmente	concordo maioritariamente	concordo totalmente
☐	☐	☐	☐	☐	☐

4. O meu médico/a explicou-me exatamente as vantagens e as desvantagens das diferentes opções de tratamento.

discordo totalmente	discordo maioritariamente	discordo parcialmente	concordo parcialmente	concordo maioritariamente	concordo totalmente
☐	☐	☐	☐	☐	☐



SDM-Q-9 - The 9-item Shared Decision Making Questionnaire

5. O meu médico/a ajudou-me a compreender todas as informações.

discordo totalmente	discordo maioritariamente	discordo parcialmente	concordo parcialmente	concordo maioritariamente	concordo totalmente
☐	☐	☐	☐	☐	☐

6. O meu médico/a perguntou-me qual a opção de tratamento que eu preferia.

discordo totalmente	discordo maioritariamente	discordo parcialmente	concordo parcialmente	concordo maioritariamente	concordo totalmente
☐	☐	☐	☐	☐	☐

7. O meu médico/a e eu ponderamos cuidadosamente as diferentes opções de tratamento.

discordo totalmente	discordo maioritariamente	discordo parcialmente	concordo parcialmente	concordo maioritariamente	concordo totalmente
☐	☐	☐	☐	☐	☐

8. O meu médico/a e eu escolhemos conjuntamente uma opção de tratamento.

discordo totalmente	discordo maioritariamente	discordo parcialmente	concordo parcialmente	concordo maioritariamente	concordo totalmente
☐	☐	☐	☐	☐	☐

9. O meu médico/a e eu chegamos a um acordo sobre como proceder de seguida.

discordo totalmente	discordo maioritariamente	discordo parcialmente	concordo parcialmente	concordo maioritariamente	concordo totalmente
☐	☐	☐	☐	☐	☐



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

March 2016, translated by Dias A., Maia D., Cruz H., Leão M., Castro P. & Gomes S.
Translation of the original "9-item Shared Decision Making Questionnaire (SDM-Q-9)".
Authorised by Martin Härter & Isabelle Scholl (University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany).

49

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

País 2: Holanda



Como se Compara com Portugal?

	Holanda	Portugal
integração		
digitalização		
financiamento		

Transferibilidade para Portugal?
(o que seria aplicável para PT)



50

País 3: Reino Unido

**NHS Digital**

- Programas digitais de prevenção
- Apps certificadas
- Telemonitorização
- Programas de perda de peso baseados em evidência

NHS App

Use the NHS App to manage your healthcare using a phone, tablet or computer.

[Setting up the NHS App](#)

How to download and register

[Help with using the NHS App](#)

Learn to use the app and get technical support

[About the NHS App](#)

Find out more about recent changes, privacy, accessibility and more



<https://www.nhs.uk/nhs-app/>

51

Introdução ao Caso 3: Reino Unido

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

NHS Diabetes Prevention Programme
Como referência em VBHC

- Um dos maiores programas de prevenção de diabetes tipo 2 do mundo
- Totalmente integrado no sistema público (NHS)
- Baseado em:
 - Evidência (Diabetes Prevention Program trials)
 - Medição de outcomes
 - Intervenção comportamental estruturada

👉 Exemplo clássico de VBHC aplicado a DCNT:

- Foco em prevenção
- Redução de custos futuros
- Outcomes mensuráveis



Programa digital + presencial



52

Introdução ao Caso 3: Reino Unido

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

NHS Diabetes Prevention Programme
Como funciona o NDPP (modelo)



População-alvo

Pessoas com **pré-diabetes** (HbA1c 42–47 mmol/mol)



Intervenção central (core VBHC)



Programa intensivo de lifestyle (9–12 meses)

Educação alimentar estruturada

Promoção de perda de peso

Aumento da atividade física

Suporte comportamental



Nutrição = elemento central (não acessório)

Introdução ao Caso 3: Reino Unido

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

NHS Diabetes Prevention Programme
Como funciona o NDPP (modelo)



Modelo

Sessões:

Presenciais ou digitais

Individuais + grupo

Equipas multidisciplinares:

Educadores de saúde

Nutricionistas / dietistas

Coaches comportamentais



Programa digital + presencial



Introdução ao Caso 3: Reino Unido

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

NHS Diabetes Prevention Programme
Como funciona o NDPP (modelo)

Componentes do Programa

- Educação alimentar
- Atividade física
- Monitorização
- Coaching digital

55

Introdução ao Caso 3: Reino Unido

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

NHS Diabetes Prevention Programme
Como funciona o NDPP (modelo)



Medição de outcomes (VBHC)

- Peso
- HbA1c
- Participação / adesão
- Progressão para diabetes

56

Introdução ao Caso 3: Reino Unido

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

NHS Diabetes Prevention Programme
Como Como funciona o NDPP (modelo)

 Resultados (evidência)

Perda de peso média significativa (~3–4 kg ou mais)
 Redução de HbA1c
 Redução do risco de progressão para diabetes tipo 2
 Elevada escalabilidade (centenas de milhares de participantes)

 Demonstração clara de:
 Valor clínico
 Valor económico (prevenção)

57

Introdução ao Caso 3: Reino Unido

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

NHS Diabetes Prevention Programme
Como Como funciona o NDPP (modelo)

 Papel da Nutrição (crítico para VBHC)

Intervenção alimentar estruturada:

- Redução energética
- Qualidade nutricional
- Educação alimentar

Mudança comportamental sustentada

Integração com:

- atividade física
- suporte psicológico

 Nutrição = **driver principal de outcomes**

58

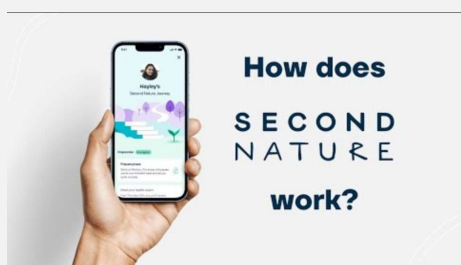
Introdução ao Caso 3: Reino Unido

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

NHS Diabetes Prevention Programme
Como funciona o NDPP (modelo)

Apps Certificadas pelo NHS

Exemplos: Second Nature, Oviva



59

Introdução ao Caso 3: Reino Unido

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

NHS Diabetes Prevention Programme
Porque é VBHC “na prática”



Valor = Outcomes / Custo

Reduz incidência futura de diabetes

Evita complicações dispendiosas



Medição contínua

Outcomes clínicos + comportamentais

Monitorização ao longo do tempo



Foco no doente

Mudança de estilo de vida

Empowerment



Escalabilidade

• Programa nacional padronizado

• Implementado em todo o NHS

60

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 3: Reino Unido

Exemplo de intervenção de saúde pública baseada em valor (VBHC)

NHS Diabetes Prevention Programme**Desafios**

- Literacia digital
- Adesão
- Sustentabilidade

Oportunidades para Nutricionistas

- Coaching digital
- Teleconsultas
- Monitorização remota

61

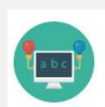
2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

País 3: Reino Unido

**Como se Compara com Portugal?**

	Reino Unido	Portugal
aplicações		
monitorização		

Transferibilidade para Portugal?
(o que seria aplicável para PT)



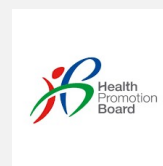
62

País 4: Singapura

Health Promotion Board



63

Introdução ao Caso 4: Singapura
Health Promotion Board

O Conselho de Promoção da Saúde (Health Promotion Board - HPB) é o órgão estatutário central de Singapura, subordinado ao Ministério da Saúde, responsável pela gestão da saúde da população, com o objetivo de **capacitar os indivíduos para assumirem o controle da sua saúde**.

Através de iniciativas estratégicas, o HPB **reduz as desigualdades em saúde, promove a saúde preventiva e estabelece parcerias com os intervenientes da comunidade** para criar **ambientes favoráveis** à adoção de um **estilo de vida saudável** em todas as fases da vida.

64

Introdução ao Caso 4: Singapura
Health Promotion Board



Foco:

Estratégia nacional de promoção da saúde
 Integração de políticas, ambiente e comportamento
 Prevenção de DCNT (diabetes, obesidade)

Resumo das medidas:

- Estratégia digital-first / Apps governamentais
- Incentivos financeiros para comportamentos saudáveis
- Programas massivos de literacia alimentar
- Monitorização contínua

65

Introdução ao Caso 4: Singapura
Health Promotion Board



Estratégia Digital-First

Apps governamentais (ex. Healthy 365)
 Monitorização contínua

Healthy 365 is a Singapore Health Promotion Board (HPB) mobile app designed to encourage healthier lifestyles through gamification, tracking, and rewards. Users earn Healthpoints by hitting daily step goals, engaging in moderate-to-vigorous physical activity (MVPA), and purchasing healthier food, which can be redeemed for vouchers.



66

Introdução ao Caso 4: Singapura Health Promotion Board



Programas de Incentivos

- Nudging comportamental
- Incentivos financeiros para escolhas saudáveis

Exemplo: “National Steps Challenge”-

Uma campanha anual que utiliza *nudges* para incentivar os cidadãos a andarem mais, oferecendo recompensas (como vouchers de 5 dólares) para atingir metas diárias de passos, criando uma "mudança habitual".

O *nudging* comportamental (“pequenos empurrões”) é amplamente utilizado pelo Health Promotion Board (HPB) de Singapura para influenciar escolhas saudáveis, alterando o ambiente de decisão sem proibir opções. Esta abordagem é vista como menos coerciva para promover o bem-estar social.

Introdução ao Caso 4: Singapura Health Promotion Board



Intervenção no ambiente alimentar

Parcerias com:

Restaurantes
Supermercados
Cadeias alimentares

Promoção de “Healthier Choice” options



Healthier Choice Symbol

Introdução ao Caso 4: Singapura Health Promotion Board



Programas de Incentivos

O [Healthier Dining Programme](#) (HDP) do [Health Promotion Board](#) (HPB) de Singapura é uma iniciativa que incentiva restaurantes e vendedores a oferecer opções de refeições mais saudáveis. O programa foca no uso de ingredientes melhores (cereais integrais, óleos saudáveis), redução de calorias/sódio e bebidas com menos açúcar, apoiando os parceiros com subvenções financeiras.

Marketing, Reformulation and Technology Grant Support



Healthier Dining Grant*

Worth up to **\$30,000** of reimbursements for production of in-store or online marketing collaterals to promote your healthier food and drinks.

*Healthier Dining Grant is offered to HDP partners only.

[Find out more.](#)



Healthier Dining Innovation Grant*

Worth up to **\$5,000** of funding to help you reformulate your regular recipe to a healthier version. The grant will help you reduce the costs incurred to purchase healthier ingredients, culinary training and research and development.

*Healthier Dining Innovation Grant may be offered to both HDP partners as well as eligible F&B partners who are currently not on HDP to trial the development of healthier recipes.

[Find out more.](#)



Complimentary Point-of-Sale (POS) system enhancement

Worth up to **\$6,000** to automate the submission of monthly sales reports of healthier food and drinks.

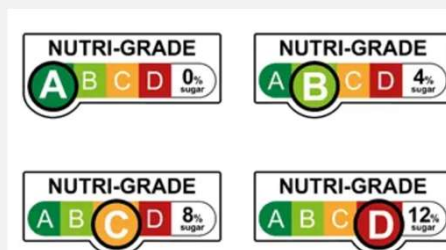
<https://www.hpb.gov.sg/healthy-living/food-and-beverage/healthier-dining-programme/about-hdp/>

Introdução ao Caso 4: Singapura Health Promotion Board



Intervenção no ambiente alimentar

- Front-of-pack labelling (ex: Nutri-Grade)
- Reformulação obrigatória da indústria alimentar
- Taxação de bebidas açucaradas



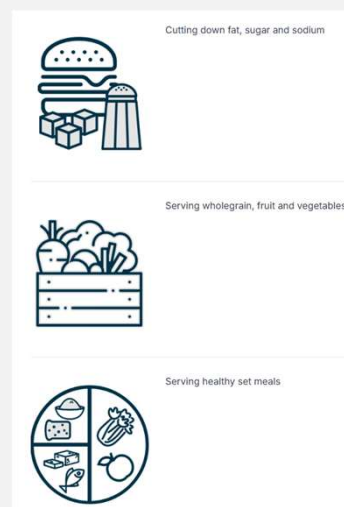
2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 4: Singapura
Health Promotion Board



Intervenções comunitárias

- Workshops
- Mercados
- Programas de alimentação saudável em escolas



2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 4: Singapura
Health Promotion Board



🌱 **1. Foco em population health (não apenas cuidados de saúde)**

- Intervenções antes da doença
- Segmentação da população por risco

🤝 **2. Integração intersectorial**

- Saúde + educação + indústria + governo
- Políticas públicas alinhadas

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 4: Singapura
Health Promotion Board



 Outcomes medidos (VBHC)

 Clínicos

Prevalência de diabetes
IMC populacional
Incidência de DCNT

 Qualidade de vida

Bem-estar
Capacidade funcional

 Comportamentais

Consumo de açúcar
Padrões alimentares
Atividade física

 Económicos

Custos evitados
Sustentabilidade do sistema

73

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 4: Singapura
Health Promotion Board



 Resultados (impacto)

- Estabilização / redução do crescimento da diabetes
- Melhoria dos hábitos alimentares
- Reformulação massiva de produtos alimentares
- Elevada adesão a programas digitais

74

tecnologia aumenta adesão

•Parcerias são essenciais

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

 País 4: Singapura

Porque é VBHC avançado

Valor ao nível populacional
Não apenas tratar → **evitar doença**

Intervenção nos determinantes
Alimentação
Ambiente
Comportamento

Medição contínua
Dados populacionais em tempo real

Políticas alinhadas com outcomes
Regulação da indústria
Incentivos económicos

Em resumo:
Incentivos funcionam
Tecnologia aumenta adesão
Parcerias são essenciais

75

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

 País 4: Singapura

Como se Compara com Portugal?

	Singapura	Portugal
Políticas de incentivos		
Nudging comportamental		

Transferibilidade para Portugal?
(o que seria aplicável para PT)



76

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

País 5: Chile



Caption

Example of a front-of-package (FoP) nutrient warning label system from Chile. In English, the labels say, "high in calories," "high in sugars," "high in sodium," and "high in saturated fats," respectively, with "Ministry of Health" noted at the bottom.

Content available from Nutrients
This content is subject to copyright.



77

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 5: Chile



Rotulagem Nutricional: Porque o Chile é referência mundial

Implementou um dos sistemas mais rigorosos de:
Front-of-pack warning labels ("ALTO EM...")

Política integrada com:

- Restrição de marketing infantil: A lei também regula marketing — algo raro globalmente.
- Reformulação da indústria : A indústria reformulou centenas de produtos para evitar rótulos negativos
- Regulação em escolas

Alimentos Proibidos nas Escolas

É proibida a venda, promoção e entrega gratuita em escolas (públicas e privadas) de todos os produtos que ultrapassem os limites estabelecidos pelo Ministério da Saúde para:

- Açúcares
- Sódio
- Gorduras Saturadas
- Calorias



78

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 5: Chile



Rotulagem Nutricional: Porque o Chile é referência mundial



Outras restrições de marketing infantil e Promoção da alimentação saudável nas escolas

Brinquedos e Brindes: É proibido vender alimentos que utilizem "ganchos" comerciais para atrair crianças, como brinquedos, adesivos ou acessórios (o que levou, por exemplo, à proibição do Ovo Kinder e à retirada de brinquedos em menus infantis de fast-food no país).

Publicidade: Não é permitida a publicidade de produtos "Alto En" dirigida a menores de 14 anos, incluindo o uso de personagens infantis, desenhos animados ou celebridades nas embalagens.

Merenda Escolar: O programa de alimentação escolar chileno também foi reformulado para priorizar alimentos naturais, como frutas, laticínios sem adição de açúcar, cereais integrais e frutos secos.

Lei de Rotulagem e Publicidade de Alimentos (Lei 20.606), em vigor desde 2016

79

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 5: Chile



Como funciona o modelo Chileno

1. Rotulagem frontal obrigatória

Selo preto com aviso:

"ALTO EM AÇÚCAR"

"ALTO EM SAL"

"ALTO EM GORDURA SATURADA"

Baseado em limites nutricionais definidos por lei

2. Regulação do marketing

Proibição de publicidade dirigida a crianças
Restrições em embalagens (ex: personagens infantis)

3. Ambiente escolar

Proibição de venda de alimentos não saudáveis em escolas

4. Reformulação da indústria

Empresas reformulam produtos para evitar selos
Redução de açúcar, sal e gordura

80

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 5: Chile

Como funciona o modelo Chileno

 **Outcomes medidos (VBHC)**
 **Comportamentais**
 Compras de bebidas açucaradas
 Escolhas alimentares

 **Intermédios**
 Consumo de açúcar
 Qualidade da dieta

 **Populacionais**
 Exposição das crianças a alimentos não saudáveis

 **Económicos**
 Impacto no mercado alimentar
 Reformulação de produtos

81

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Introdução ao Caso 5: Chile

Rotulagem Nutricional

 **Resultados (evidência científica)**
 ↓ ~24% nas compras de bebidas açucaradas após implementação
 ↑ consumo de alternativas mais saudáveis
 Reformulação significativa da indústria
 Evidência robusta de:
 Mudança de comportamento populacional
 Impacto estrutural (não apenas individual)

Findings ... overall calories purchased declined by 16.4 kcal/capita/day or 3.5%. Overall sugar declined by 11.5 kcal/capita/day or 10.2%, and saturated fat declined by 2.2 kcal/capita/day or 3.9%. The sodium content of overall purchases declined by 27.7 mg/capita/day or 4.7%.

Changes in food purchases after the Chilean policies on food labelling, marketing, and sales in schools: a before and after study

Lindsey Smith Taillie, Maxime Berthelot, Barry Popkin, Marcela Reyes, M Arantxa Colchero, Camila Corvalán

Summary

Background In 2016, Chile implemented a unique law mandating front-of-package warning labels, restricting marketing, and banning school sales for products high in calories, sodium, sugar, or saturated fat. We aimed to examine changes in the calorie, sugar, sodium, and saturated fat content of food and beverage purchases after the first phase of implementation of this law.

Methods This before and after study used longitudinal data on food and beverage purchases from 2381 Chilean households from Jan 1, 2015, to Dec 31, 2017. Nutrition facts panel data from food and beverage packages were linked to household purchases at the product level using barcode, brand name, and product description. Nutritionists reviewed each product for nutritional accuracy and categorised it as high-in if it contained added sugar, sodium, or saturated fat and exceeded phase 1 nutrient or calorie thresholds, and thus was subject to the labelling, marketing, and school regulations. Using fixed-effects models, we examined the mean nutrient content (overall calories, sugar, saturated fat, and sodium) of purchases in the post-policy period compared to a counterfactual scenario based on pre-policy trends.

Findings Compared with the counterfactual scenario, overall calories purchased declined by 16.4 kcal/capita/day (95% CI -27.3 to -5.6; p=0.0031) or 3.5%. Overall sugar declined by 11.5 kcal/capita/day (-14.6 to -8.4; p=0.0001) or 10.2%, and saturated fat declined by 2.2 kcal/capita/day (-3.8 to -0.5; p=0.0097) or 3.9%. The sodium content of overall purchases declined by 27.7 mg/capita/day (-46.3 to -9.1; p=0.0035) or 4.7%. Declines from high-in purchases drove these results with some offset by increases in not-high-in purchases. Among high-in purchases, relative to the counterfactual scenario, there were notable declines of 23.8% in calories purchased (-49.4 kcal/capita/day; 95% CI -55.1 to -43.7; p=0.0001), 36.7% in sodium purchased (-96.6 mg/capita/day; -105.3 to -87.8; p=0.0001), and 26.7% in sugar purchased (-20.7 kcal/capita/day; -23.4 to -18.1; p=0.0001).

Interpretation The Chilean phase 1 law of food labelling and advertising policies were associated with reduced high-in purchases, leading to declines in purchased nutrients of concern. Greater changes might reasonably be anticipated after the implementation of phases 2 and 3.

Funding Bloomberg Philanthropies, International Development Research Center, and Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development of the National Institutes of Health.

Copyright © 2021 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license.



Lancet Planet Health 2021; 5:e526-33
 Department of Nutrition,
 University of North Carolina at
 Chapel Hill, Carolina Population
 Center and Gillings School of
 Global Public Health, Chapel
 Hill, NC, USA
 (L. S. Taillie PhD, M. Berthelot MSc,
 Prof B. Popkin PhD), Institute of
 Nutrition and Food
 Technology, University of Chile,
 Maun, Chile (M. Reyes PhD),
 C. Corvalán PhD, Instituto
 Nacional de Salud Pública,
 Universidad No 655 Colonia
 Santa María, Coahuila,
 Mexico (M. A. Colchero PhD)
 Correspondence to:
 Dr Camila Corvalán, Institute of
 Nutrition and Food Technology,
 University of Chile, Maun
 7820490, Chile
 ccorvalan@inta.uchile.cl

Taillie et al, 2021

82

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

País 5: Chile



Como se Compara com Portugal?

	Singapura	Portugal
Rotulagem		
Escolas		
Indústria		

Transferibilidade para Portugal?
(o que seria aplicável para PT)

83

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Comparação entre Países: Tipos de VBHC (comparação conceptual)

País

Chile
Singapura
Holanda
Reino Unido
Finlândia
Portugal

Nível de intervenção VBHC

Populacional (ambiente alimentar)
Sistémico (política + comportamento + digital)
Clínico integrado (care pathways)
Prevenção estruturada
Saúde pública comunitária
Transição (ainda fragmentado)

84

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Comparação entre Países: 🍎 Papel da Nutrição

País	Papel da Nutrição
Chile	Ferramenta regulatória
Singapura	Determinante estrutural
Holanda	Intervenção clínica integrada
Reino Unido	Intervenção comportamental
Finlândia	Mudança cultural
Portugal	Subaproveitada

85

2— PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Comparação entre Países: 📊 Outcomes (maturidade de medição)

País	Tipo de Outcomes
Chile	Consumo + comportamento
Singapura	Populacionais + económicos
Holanda	PROMs + clínicos + custos
Reino Unido	Clínicos + comportamentais
Finlândia	Mortalidade + risco
Portugal	Principalmente clínicos

86

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

País	Modelo VBHC	Papel da Nutrição	Tipo de Intervenção	Outcomes Medidos	Escala	Grau de Maturidade VBHC	Pontos Fortes	Limitações
CL Chile	Regulação populacional	Central (política pública)	Rotulagem + restrição marketing + escolas	Compras, consumo, reformulação	Nacional	★★★★★	Simple, escalável, impacto rápido	Resistência política/industrial
SG Singapura	Population health VBHC	Central (ambiente + comportamento)	Políticas + nudging + digital + indústria	Consumo, IMC, prevalência diabetes	Nacional	★★★★★	Integração total + dados + governança	Forte intervenção estatal difícil de replicar
NL Holanda	VBHC clínico integrado	Muito relevante (equipa multidisciplinar)	Care pathways + IPU + bundled payments	PROMs, clínicos, comportamentais	Nacional	★★★★★	Medição robusta + integração sistema	Complexidade organizacional
GB Reino Unido	VBHC prevenção (NDPP)	Central (intervenção lifestyle)	Programas estruturados (grupo/digital)	Peso, HbA1c, adesão	Nacional	★★★★★	Escalabilidade + foco prevenção	Adesão variável
FI Finlândia	Saúde pública baseada em evidência	Central (mudança alimentar)	Intervenção comunitária + políticas	Colesterol, PA, mortalidade	Nacional (evolução)	★★★★★	Impacto massivo + sustentável	Demora a produzir resultados
PT Portugal	Emergente	Moderado (ainda não central)	Programas fragmentados + Nutri-Score	Limitado (sobretudo clínico)	Parcial	★★★	SNS forte + dieta mediterrânica	Falta integração VBHC

 Comparação Internacional – VBHC na Nutrição

87

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Comparação entre Países:



1. Maior valor → intervenção no sistema

- Chile / Singapura → mudam ambiente
- Holanda / UK → mudam cuidados
- Finlândia → muda cultura



2. Nutrição gera valor quando:

- É política (Chile, Singapura)
- É integrada (Holanda)
- É estruturada (UK)



3. Medição define maturidade VBHC

- Alta: Holanda, Singapura
- Média: UK, Chile
- Baixa: Portugal

4. Onde Portugal pode evoluir

- Integrar nutrição nos cuidados primários
- Medir outcomes reais (PROMs + comportamento)
- Criar programas estruturados (tipo NDPP)
- Reforçar políticas alimentares

Os sistemas líderes em VBHC não tratam apenas doença — redesenham o ambiente, integram a nutrição e medem o que realmente importa.

88

2 — PRÁTICAS INTERNACIONAIS

O que Pode ser Adaptado a Portugal?**Considerar:**

Fatores Críticos de Sucesso
 Barreiras
 Facilitadores

O que analisar:

Estratégia
 Componente Nutrição
 Ferramentas digitais
 Resultados
 Transferibilidade

89

3 — ATIVIDADE PRÁTICA

Atividade Prática (para avaliação – Parte 1)

Tarefa: Escolher um país e analisar:

1. Modelo de gestão das DCNT
2. Integração da nutrição
3. Ferramentas digitais utilizadas
4. Resultados (outcomes)
5. O que pode ser adaptado para Portugal?

ANÁLISE
 Pontos fortes
 Limitações

Entrega Parcial

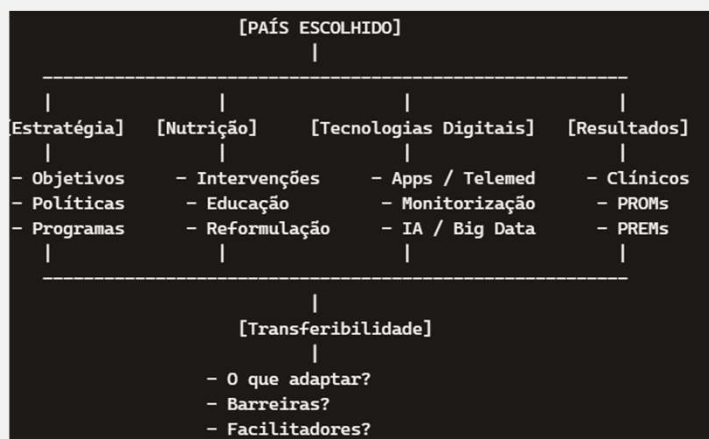
- Mapa conceptual
- Síntese de 1 página

90

3 — ATIVIDADE PRÁTICA

Atividade Prática (para avaliação – Parte 1)

Mapa conceptual



91

7 — CONCLUSÕES

O que Portugal Pode Aprender?



- Incentivos (Singapura)
- Regulação (Chile)
- Modelo avançado em VBHC (Holanda)
- Programas digitais (Reino Unido)
- Intervenções populacionais (Finlândia)

Limitações da Transferência

- Cultura
- Recursos
- Estrutura do sistema

Portugal pode combinar elementos de vários países:



Aprender com o mundo
Adaptar ao contexto
Preparar inovação

92

8 — REFERÊNCIAS

- OECD (2019), Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en>.
- Westerink HJ, Steinmann G, Koomans M, van der Kemp MH, van der Nat PB. Value-based healthcare implementation in the Netherlands: a quantitative analysis of multidisciplinary team performance. *BMC Health Serv Res*. 2024 Feb 21;24(1):224. doi: 10.1186/s12913-024-10712-x. PMID: 38383368; PMCID: PMC10882801.
- van Engen, V., Buljac-Samardzic, M., Baatenburg de Jong, R. *et al.* A decade of change towards Value-Based Health Care at a Dutch University Hospital: a complexity-informed process study. *Health Res Policy Sys* **22**, 94 (2024). <https://doi.org/10.1186/s12961-024-01181-z>
- van den Berg M, Spaan J, van der Kooy J, Klerkx M, Krol C, Franx A, Ahaus KTB, van Elten HJ. Value-based evaluation of gestational diabetes mellitus care pathway redesign by using cost and outcome data. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2025 May 26;25(1):608. doi: 10.1186/s12884-025-07576-2. PMID: 40420048; PMCID: PMC12105306.
- Hawkes RE, Cameron E, Cotterill S, Bower P, French DP. The NHS Diabetes Prevention Programme: an observational study of service delivery and patient experience. *BMC Health Serv Res*. 2020 Nov 27;20(1):1098. doi: 10.1186/s12913-020-05951-7. PMID: 33246460; PMCID: PMC7694420.
- Taillie LS, Reyes M, Colchero MA, Popkin B, Corvalán C. An evaluation of Chile's Law of Food Labeling and Advertising on sugar-sweetened beverage purchases from 2015 to 2017: A before-and-after study. *PLoS Med*. 2020 Feb 11;17(2):e1003015. doi: 10.1371/journal.pmed.1003015. PMID: 32045424; PMCID: PMC7012389.
- Taillie L, Bercholz M, Popkin B *et al.* Changes in food purchases after the Chilean policies on food labelling, marketing, and sales in schools: a before and after study. *The Lancet Planetary Health*, 5, e526-e533

9 — PROPOSTA DE TRABALHO FINAL COMPLETO

 TRABALHO FINAL:

Análise Internacional e Proposta Inovadora para Gestão das DCNT com Foco na Nutrição

Descrição: O trabalho final integra duas componentes:

Parte 1 — Benchmarking Internacional (Aula 2)

Escolher um país e analisar:

- Modelo de gestão das DCNT
- Papel/ integração da nutrição
- Ferramentas digitais utilizadas
- Resultados/ outcomes
- Transferibilidade/ o que pode ser adaptado para Portugal

Formato: 1–2 páginas + mapa conceptual.

Parte 2 — Proposta Inovadora (Aula 3)

Criar uma proposta de solução inovadora para prevenção/gestão de uma DCNT que utilize:

- IA
- Big data
- Ferramentas digitais
- Personalização nutricional

A proposta deve incluir:

1. Problema identificado
2. População-alvo
3. Solução digital
4. Modelo de valor (VBHC)
5. Indicadores de sucesso
6. Riscos e mitigação

9 — PROPOSTA DE TRABALHO FINAL COMPLETO

 Grelha de Avaliação (100%)

Critério	Peso	Descrição
Qualidade da análise internacional	25%	Profundidade, rigor, uso de evidência
Integração dos conceitos do módulo	20%	VBHC, personalização, valor preditivo, nutrição
Criatividade e inovação da proposta	30%	Originalidade, aplicabilidade
Modelo de valor e indicadores	15%	Clareza, pertinência, mensurabilidade
Qualidade do documento escrito	10%	Organização, referências, escrita

Formato: máximo de 8 páginas**Entrega:** Documento único (PDF)